Ficha técnica del proyecto — Pulso UPCH

Hackathon FACI 2026 · Universidad Peruana Cayetano Heredia · Reto 3 Repositorio: https://github.com/IchiSieben/pulso-upch · Página: https://ichisieben.github.io/pulso-upch/

> **Límite ético.** Pulso UPCH **no diagnostica depresión ni ninguna condición de salud mental** y no etiqueta al usuario. Solo describe un cambio respecto al propio patrón del estudiante. Las pruebas con datos sintéticos demuestran **viabilidad técnica, no validez clínica ni precisión para detectar nada**.

1. Introducción

La vida universitaria concentra periodos de carga académica intensa, privación de sueño y estrés. Muchas veces el propio estudiante no percibe que su estado cambió durante varios días seguidos, y cuando busca ayuda el malestar ya está instalado.

Pulso UPCH es una aplicación que mide la **dinámica** de escritura del estudiante — velocidad de tecleo, intervalos entre pulsaciones, frecuencia de borrado y duración de sesión— **sin almacenar el contenido escrito**, y la combina con un autorreporte voluntario de horas de descanso y energía percibida (1–5). Un modelo de detección de anomalías compara cada día contra la línea base del propio estudiante y, si observa un cambio sostenido, se lo muestra **solo a él**, junto con un acceso voluntario al canal de consejería psicológica de la UPCH.

2. Problematización

- Los cambios de rutina asociados al agotamiento o al malestar emocional suelen ser graduales y pasan desapercibidos para quien los vive.
- Los instrumentos de tamizaje tradicionales son puntuales (un cuestionario en una fecha) y dependen de que el estudiante decida responderlos.
- La literatura de *digital phenotyping* muestra que señales pasivas del uso de dispositivos, entre ellas la dinámica de tecleo, se asocian a variaciones de estado de ánimo (Zulueta et al., 2018; Wang et al., 2014), aunque la evidencia sigue siendo heterogénea y no permite diagnóstico (Leaning et al., 2024).
- Las soluciones existentes suelen capturar contenido (mensajes, redes) o monitorear en segundo plano, lo que plantea riesgos serios de privacidad y de estigmatización.

Pregunta de diseño: ¿cómo devolverle al estudiante una señal útil sobre cambios en su propio patrón, sin leer lo que escribe, sin diagnosticar y sin informar a terceros?

3. Objetivos

General. Desarrollar un prototipo funcional que detecte cambios sostenidos en la dinámica de escritura de un estudiante respecto a su propia línea base, preservando la privacidad y sin emitir juicios clínicos.

Específicos. 1. Capturar solo métricas numéricas agregadas por sesión (nunca texto) dentro de la propia app. 2. Implementar un detector Isolation Forest por estudiante con una regla de persistencia de tres días consecutivos. 3. Validar la viabilidad técnica con un generador de datos sintéticos de 21 días en tres escenarios: estable, cambio aislado y cambio sostenido. 4. Ofrecer un flujo completo con consentimiento informado, resultado no clínico, acceso voluntario a consejería y borrado real de los datos.

4. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- **ODS 3 — Salud y bienestar** (meta 3.4: promover la salud mental y el bienestar).
- **ODS 4 — Educación de calidad**: entornos universitarios que acompañan el bienestar del estudiante.
- **ODS 16 — Paz, justicia e instituciones sólidas** (secundario): tratamiento de datos transparente y con consentimiento.

5. Diseño del proyecto

Flujo de usuario. Consentimiento informado → prueba de escritura → autorreporte voluntario → gráfica de tendencia (21 días) → resultado en dos estados: *"sin cambios relevantes"* o *"cambio sostenido observado"* → botón de orientación (consejería UPCH) → borrar mis datos.

Datos capturados (por sesión). wpm, iki_mean_ms, iki_sd_ms, backspace_rate, session_s, y opcionalmente rest_hours y energy_1_5. El capturador solo registra si la pulsación fue un carácter o un borrado y su marca de tiempo; al terminar la prueba reduce todo a números y descarta el resto. El backend rechaza cualquier campo no previsto (esquema estricto), de modo que no puede recibir texto aunque se intente.

Modelo. Isolation Forest (scikit-learn) entrenado sobre los primeros 14 días del propio estudiante (línea base). Cada día posterior recibe una puntuación de anomalía. Un día es atípico si cae por debajo del umbral aprendido; **tres días atípicos consecutivos** activan el estado *"cambio sostenido observado"*. Un día atípico aislado no cambia el resultado: así se evita reaccionar a una mala noche o a un teclado distinto.

Arquitectura.

Capa	Tecnología
Front	React Native + Expo (propuesta); web app React/Vite para la demo viva
Backend	Python + FastAPI

Capa	Tecnología
Modelo	scikit-learn — IsolationForest
Almacenamiento MVP	JSON local por usuario, sin nube de pago

Mensajes al usuario. Todo resultado va acompañado del texto: *"Un cambio en tu escritura puede deberse a cansancio, exámenes, distracción, una lesión o a usar otro teclado. Esto no es un diagnóstico."* El botón de orientación abre el canal de consejería **sin enviarle ningún resultado del modelo**.

Alcance del MVP. Solo mide dentro de la propia app. Sin teclado del sistema, sin WhatsApp ni redes, sin monitoreo en segundo plano. Datos de demostración sintéticos y etiquetados como tales en pantalla.

6. Resultados esperados

- Prototipo funcional de punta a punta (captura → modelo → resultado → borrado).
- Generador sintético reproducible (semilla fija) con tres escenarios de 21 días.
- Comportamiento esperado del detector sobre los datos sintéticos: el escenario *estable* y el de *cambio aislado* terminan en "sin cambios relevantes"; el de *cambio sostenido* en "cambio sostenido observado".

Resultados obtenidos en el prototipo (model/train_eval.py, 30 semillas por escenario):

Escenario sintético	Estado esperado	Coincide
Estable	Sin cambios relevantes	30/30
Cambio aislado (1 día)	Sin cambios relevantes	30/30
Cambio sostenido (5 días)	Cambio sostenido observado	27/30

Además, las pruebas automáticas del backend verifican que una petición con texto es rechazada (HTTP 422) sin escribir nada en disco, y que "borrar mis datos" elimina efectivamente el archivo del usuario.

Declaración de honestidad. Estas pruebas con datos sintéticos demuestran **viabilidad técnica, no validez clínica ni precisión para detectar nada**. Los escenarios fueron construidos por el propio equipo, por lo que el modelo solo confirma que puede separar patrones que nosotros mismos definimos. Cualquier afirmación sobre utilidad real exige un piloto con participantes, aprobación de un comité de ética y evaluación con métricas validadas.

7. Colaboración

- **Servicio de consejería psicológica / bienestar estudiantil de la UPCH**: destino del botón de orientación y validación del lenguaje de la app.
- **Comité Institucional de Ética en Investigación de la UPCH**: revisión de protocolo antes de cualquier piloto con estudiantes.
- **Facultad de Ciencias e Ingeniería (FACI)**: soporte técnico y despliegue.
- **Estudiantes voluntarios**: retroalimentación sobre usabilidad y percepción de privacidad.

8. Plan de implementación

Etapa	Plazo	Entregable
0. Hackathon	Hoy	MVP web, modelo sobre datos sintéticos, ficha técnica
1. Diseño ético	Mes 1–2	Protocolo, consentimiento, evaluación de impacto, aprobación del comité de ética
2. Cumplimiento legal	Mes 2	Inscripción del banco de datos y política de privacidad conforme a la **Ley N.° 29733** y su **Reglamento (D.S. N.° 016-2024-JUS)**; datos tratados como sensibles, consentimiento expreso, derechos ARCO
3. App móvil	Mes 2–3	Versión React Native + Expo con almacenamiento cifrado en el dispositivo
4. Piloto acotado	Mes 4–6	Grupo voluntario reducido; medición de usabilidad y aceptabilidad, no de diagnóstico
5. Evaluación	Mes 6	Informe de resultados y decisión de continuidad

Riesgos y mitigaciones. Falsos positivos (mitigado con la regla de 3 días y el lenguaje no clínico); percepción de vigilancia (mitigado con captura solo en la app, sin contenido y con borrado real); dependencia del dispositivo o teclado (declarado explícitamente al usuario).

9. Declaración de uso de IA

El equipo utilizó **Claude (Anthropic), a través de Claude Code**, como asistente para redactar la documentación (README y esta ficha) y generar el código del prototipo (generador sintético, modelo, backend y app web). La propuesta, el criterio ético, las decisiones de diseño y la revisión final del contenido son responsabilidad del equipo. El modelo de detección del prototipo (Isolation Forest) es un algoritmo estadístico clásico, no un modelo de IA generativa, y no procesa texto del usuario.

10. Referencias

- Leaning, I. E., et al. (2024). From smartphone data to clinically relevant predictions: A systematic review of digital phenotyping methods in depression. *Neuroscience &*

Biobehavioral Reviews. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38215802/

- Liu, F. T., Ting, K. M., & Zhou, Z.-H. (2008). Isolation Forest. *Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, 413–422.
- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance*. Ginebra: OMS.
- Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825–2830.
- Perú. Congreso de la República. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*.
- Perú. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). *Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733*.
- Wang, R., Chen, F., Chen, Z., et al. (2014). StudentLife: Assessing mental health, academic performance and behavioral trends of college students using smartphones. *Proceedings of ACM UbiComp 2014*, 3–14.
- Zulueta, J., Piscitello, A., Rasic, M., et al. (2018). Predicting mood disturbance severity with mobile phone keystroke metadata: A BiAffect digital phenotyping study. *Journal of Medical Internet Research*, 20(7), e241. https://www.jmir.org/2018/7/e241